

- Correction du TD 4 -

Généralités sur les graphes et Études des arbres

Exercice 1 : Diamètre d'un graphe

1. Un exemple On rappelle que : $\text{Diam}(G) = \max_{(u,v) \in S \times S} d(u,v)$, en notant S l'ensemble des sommets de G .

Tableau des distances entre deux sommets de G :

$u \backslash v$	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	2	3	1
2	1	0	1	2	3	1
3	2	1	0	1	2	2
4	2	2	1	0	1	1
5	3	3	2	1	0	2
6	1	1	2	1	2	0

Conclusion : $\text{Diam}(G) = 3$.

2. Un second exemple

On considère le graphe non orienté G de sommets $S = \{1, 2, \dots, 20\}$ tel que pour tout couple d'entiers distincts (i, j) de $\llbracket 1, 20 \rrbracket$,

i et j sont adjacents si, et seulement si, $i + j \leq 21$

- (a) Soit $(i, j) \in \llbracket 1, 20 \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Si $i + j \leq 21$, i et j sont adjacents, et donc reliés par une arête.

Supposons que $i + j > 21$.

Comme $i \leq 20$, $i + 1 \leq 21$, 1 et i sont adjacents. Pour les mêmes raisons, j et 1 sont adjacents.

Ainsi, $(i, 1, j)$ est une chaîne reliant i et j .

Dans tous les cas, i et j sont reliés par une chaîne dans G .

Donc G est connexe.

- (b) D'après la question précédente, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 20 \rrbracket^2$,

$$d(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ 1 & \text{si } i + j \leq 21 \\ 2 & \text{si } i + j > 21 \end{cases}$$

On en déduit que le diamètre de G est égal à 2.

3. Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, connexe, d'ordre n tel que $n \geq 1$.

On définit le rayon de G le réel noté $\text{rad}(G)$ par :

$$\text{rad}(G) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$$

On note $\text{Diam}(G)$ le diamètre de G .

(a) D'après l'énoncé, on a : $\text{rad}(G) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$.

Et on rappelle que : $\text{Diam}(G) = \max_{(u,v) \in S \times S} d(u, v)$.

• Pour tout $s \in S$ et pour tout $t \in S$, $d(s, t) \leq \text{Diam}(G)$.

Donc, pour tout $s \in S$, $\max_{t \in S} d(s, t) \leq \text{Diam}(G)$.

Et finalement, on a : $\text{rad}(G) \leq \text{Diam}(G)$.

• Soit $(a, b) \in S \times S$ tel que $\text{Diam}(G) = d(a, b)$.

Soit $x \in S$ tel que $\max_{t \in S} d(x, t) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$.

D'après l'inégalité triangulaire, on a : $d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, b)$.

Et par définition d'un maximum, on obtient :

$d(a, b) \leq \max_{t \in S} d(x, t) + \max_{t \in S} d(x, t) = 2\text{rad}(G)$.

D'où : $\text{Diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$.

On a bien l'encadrement : $\text{rad}(G) \leq \text{Diam}(G) \leq 2\text{rad}(G)$.

(b) Notons que pour $n = 1$, G ne contient pas d'arête, et donc $\text{rad}(G) = 0$, $\text{Diam}(G) = 0$ et on est donc dans le cas d'égalité.

On suppose dans la suite que $n \geq 2$.

Lorsque G est le graphe complet K_n d'ordre n , pour tout $(u, v) \in S \times S$ tel que $u \neq v$, $d(u, v) = 1$. Dans ce cas, on est bien dans le cas d'égalité : $\text{rad}(G) = \text{Diam}(G) = 1$.

(c) Soit $n \geq 3$.

Le graphe G de sommets $S = \{s_0, s_1, \dots, s_{n-1}\}$ et d'arêtes $A = \{\{s_0, s_i\} \mid i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ convient.

La représentation de G forme une étoile centrée en s_0 .

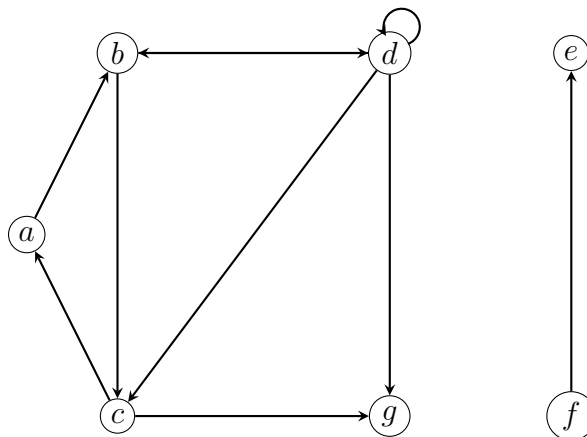
Dans ce cas, $\text{Diam}(G) = 2$ et $\text{rad}(G) = 1$ car

$$\forall (i, j) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^2 \text{ tel que } 0 \leq i < j, \text{ on a : } d(s_i, s_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 0 \\ 2 & \text{si } i \geq 1 \end{cases}$$

Exercice 2 : Forte connexité

1. Un exemple

On donne le graphe orienté G ci-dessous :



(a) Exemple dans G d' :

i. une boucle : (d, d)

- ii. un chemin élémentaire de longueur 3 non fermé : (b, d, c, a)
 - iii. un chemin non élémentaire de longueur 3 non fermé : (b, d, b, c)
 - iv. un circuit non élémentaire d'origine a : (a, b, d, b, c, a)
 - v. un circuit élémentaire d'origine a : (a, b, c, a)
- (b) Les composantes fortement connexes de G sont :

$$\mathcal{C}_a = \{a, b, c, d\}, \mathcal{C}_g = \{g\}, \mathcal{C}_e = \{e\}, \mathcal{C}_f = \{f\},$$

G a donc 4 composantes fortement connexes.

2. Un second exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

Soit $G = (S, A)$ le graphe tel que :

$$V = \llbracket 1, n \rrbracket \quad \text{et} \quad A = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid j - i \equiv 2[n]\}$$

Pour tout $(i, j) \in V^2$,

$$\begin{aligned} (i, j) \in A &\iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } j = i + 2 + kn \\ &\iff \exists k \in \{-1, 0\} \text{ tel que } j = i + 2 + kn \text{ car } 1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq n \end{aligned}$$

Cas $n = 2$

On a donc : $(1, 1) \in A$, $(2, 2) \in A$, et pour $i \neq j$, $|i - j| = 1$ et $(i, j) \notin A$.

G est le graphe à deux sommets non reliés par un arc et contenant deux boucles.

Cas $n = 3$

Comme 2 est pair et 3 impair, A ne contient aucune boucle.

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

Arcs sortant de 2 :

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} (1, j) \in A &\iff \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 3 \end{cases} \\ &\iff j = 3 &\iff j = 1 &\iff j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le graphe d'ordre 3 représentant le cycle élémentaire $(1, 3, 2, 1)$.

Cas $n = 4$

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

$$\begin{aligned} & (1, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 3 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 2 :

$$\begin{aligned} & (2, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 4 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} & (3, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 1 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 4 :

$$\begin{aligned} & (4, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 4 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 4 + 2 - 4 \end{cases} \\ \iff & j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le graphe d'ordre 4 d'arcs « aller-retour » $(1, 3)$, $(3, 1)$, et $(2, 4)$, $(4, 2)$.

Cas $n = 5$

Déterminons les arcs de G .

Soit $j \in \llbracket 1, 5 \rrbracket$.

Arcs sortant de 1 :

$$\begin{aligned} & (1, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 1 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 1 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 3 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 2 :

$$\begin{aligned} & (2, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 2 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 2 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 4 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 3 :

$$\begin{aligned} & (3, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 3 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 3 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 5 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 4 :

$$\begin{aligned} & (4, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 4 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 4 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 1 \end{aligned}$$

Arcs sortant de 5 :

$$\begin{aligned} & (5, j) \in A \\ \iff & \begin{cases} j = 5 + 2 \\ \text{ou} \\ j = 5 + 2 - 5 \end{cases} \\ \iff & j = 2 \end{aligned}$$

Donc, G est le cycle élémentaire $(1, 3, 5, 2, 4, 1)$.

Cas $n = 2k + 1$, avec $k \in \mathbb{N}^*$

Notons que G contient dans ce cas les arcs suivants :

- ★ $(1, 3)$, car $3 = 1 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(3, 5)$, car $5 = 3 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k - 1, 2k + 1)$, car $2k + 1 = 2k - 1 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(2k + 1, 2)$, car $2 = (2k + 1) + 2 + (-1) \times (2k + 1)$,
- ★ $(2, 4)$, car $4 = 2 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(4, 6)$, car $6 = 4 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k - 2, 2k)$, car $2k = 2k - 2 + 2 + 0 \times n$,
- ★ $(2k, 1)$, car $1 = 2k + 2 + (-1) \times (2k + 1)$

Ainsi, G contient le cycle $(1, 3, \dots, 2k+1, 2, 4, \dots, 2k, 1)$ et par conséquent G est fortement connexe.

Cas $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{N}^*$

Rappelons que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 2k \rrbracket^2$,

$$\begin{aligned} (i, j) \in A &\iff \exists \ell \in \{-1, 0\} \text{ tel que } j = i + 2 + 2k\ell \\ &\iff j = i + 2 \text{ ou } j = i + 2 - 2k \\ &\iff \begin{cases} j = i + 2 \text{ et } i \leq 2k - 2 \\ \text{ou} \\ j = i + 2 - 2k \text{ et } i \geq 2k - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, G contient les arcs suivants :

- ★ $(1, 3)$, et $(1, 3)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $(3, 5)$, et $(1, 3)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k-3, 2k-1)$, et $(2k-3, 2k-1)$ est l'unique arc d'origine 1,
- ★ $(2k-1, 1)$, et $(2k-1, 1)$ est l'unique arc d'origine $2k-1$.

Et de même, G contient les arcs suivants :

- ★ $(2, 4)$, et $(2, 4)$ est l'unique arc d'origine 2,
- ★ $(4, 6)$, et $(4, 6)$ est l'unique arc d'origine 4,
- ★ $\vdots$
- ★ $(2k-2, 2k)$, et $(2k-2, 2k)$ est l'unique arc d'origine $2k-2$,
- ★ $(2k, 2)$, et $(2k, 2)$ est l'unique arc d'origine $2k$.

Ainsi, G est l'union disjointe des deux cycles élémentaires $(1, 3, 5, \dots, 2k-1, 1)$ et $(2, 4, 6, \dots, 2k-2, 2k, 2)$. Ainsi, G admet deux composantes fortement connexes : $\{1, 3, \dots, 2k-1\}$ et $\{2, 4, \dots, 2k\}$.

3. Notons $\llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$ les sommets de G , et A l'ensemble des arcs de G .

On suppose que pour tout $i \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$, $\deg^+(i) \geq k$ et $\deg^-(i) \geq k$.

Montrons que G est fortement connexe.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Cas $(i, j) \in A$

Dans ce cas, les sommets i et j sont bien reliés par un arc.

Cas $(i, j) \notin A$

Notons S_i l'ensemble des successeurs de i et P_j l'ensemble des prédécesseurs de j .

- Supposons que $S_i \cap P_j \neq \emptyset$.

Alors, si $k \in S_i \cap P_j$, (i, k, j) est un chemin reliant i à j .

- Supposons maintenant que $S_i \cap P_j = \emptyset$.

Par hypothèse, $\#S_i = \deg^+(i) \geq k$ et $\#P_j = \deg^-(j) \geq k$.

De plus, comme $(i, j) \notin A$, $j \notin S_i$ et $i \notin P_j$.

Enfin, on rappelle que G est sans boucle, donc $i \notin S_i$ et $j \notin P_j$.

Ainsi, $\{i, j\} \cup S_i \cup P_j$ est une union disjointe, contenue dans $\llbracket 1, 2k+1 \rrbracket$.

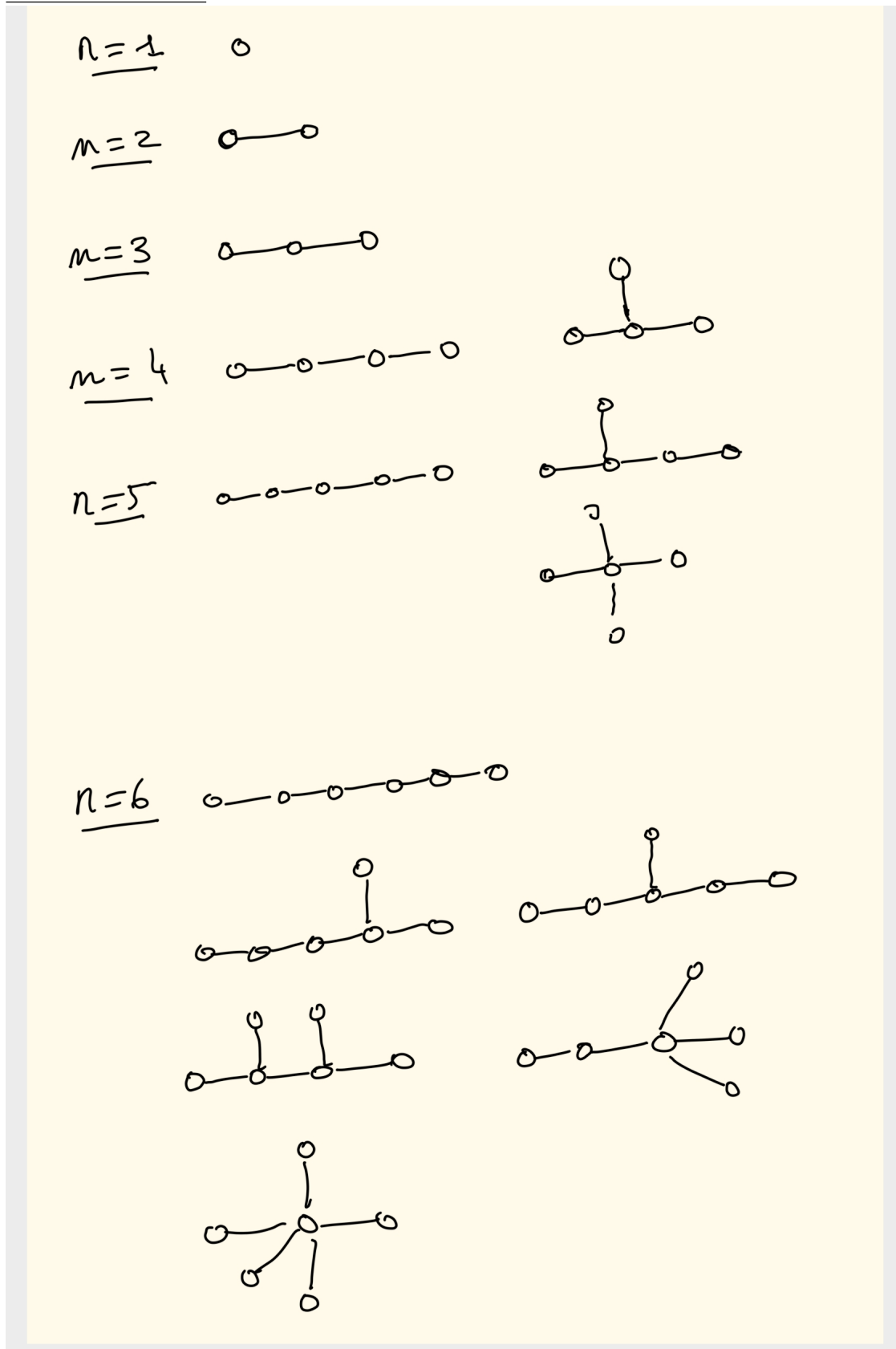
Or $\#\{i, j\} \cup S_i \cup P_j \geq 2 + k + k$. On aboutit à une contradiction.

On conclut finalement que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 2k+1 \rrbracket^2$, si i et j sont distincts, il existe au moins un chemin (de longueur ≤ 2) qui relie i à j .

Donc, G est bien fortement connexe.

Exercice 3 : Étude des arbres

1. Exemples d'arbres



2. Une première caractérisation d'un arbre

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n , avec $n \geq 2$.

- Supposons que G est un arbre.

Soient u et v deux sommets distincts de G .

Comme G est connexe, il existe une chaîne (non fermée) reliant u à v .

D'après une propriété du cours, on en déduit qu'il existe bien une chaîne élémentaire reliant u à v (il suffit de « raccourcir » la chaîne précédente si elle contient des sommets répétés).

Supposons maintenant qu'il existe deux chaînes élémentaires distinctes reliant u à v .

En notant ces deux chaînes $(x_0, x_1, \dots, x_k)$ et $(y_0, \dots, y_\ell)$, avec $x_0 = y_0 = u$ et $x_k = y_\ell = v$, on en déduit que $(x_0, \dots, x_k, y_{\ell-1}, \dots, y_1, y_0)$ est un cycle dans G . Or G étant un arbre, G ne contient pas de cycle.

On aboutit à une contradiction.

Ainsi, deux sommets distincts de G sont reliés par une unique chaîne élémentaire.

- Supposons que, pour tous sommets distincts de G , il existe une unique chaîne élémentaire reliant ces deux sommets.

En particulier, deux sommets distincts de G sont reliés par une chaîne, et donc G est connexe.

Supposons que G contient un cycle, noté $(u, u_1, u_2, \dots, u_k)$ avec $u_k = u$.

Comme pour les cycles, si $(u, u_1, \dots, u_k)$ n'est pas un circuit élémentaire, on peut en extraire un circuit élémentaire, noté $(u, v_1, \dots, v_{\ell-1}, u)$, avec $\ell \geq 2$ (car G ne contient pas de boucle).

Comme $(u, v_1, \dots, v_{\ell-1}, u)$ est un circuit élémentaire, (u, v_1) et $(u, v_{\ell-1}, v_{\ell-2}, \dots, v_1)$ sont deux chemins élémentaires reliant u à v_1 .

On aboutit à une contradiction.

Ainsi, G ne contient pas de cycle, ce qui finit de montrer que G est un arbre.

3. Sommets de degré 1 des arbres

(a) Si $n = 2$, G est le graphe constitué de deux sommets u et v reliés par une arête, et dans ce cas, pour $s \in \{u, v\}$, $G - s$ est un arbre (constitué d'un unique sommet isolé).

Soit $G = (S, A)$ un arbre d'ordre n , avec $n \geq 3$. Soit s un sommet de degré 1 de G .

Notons t l'unique voisin de s dans G .

Notons $G' = G - s$. Les sommets de G' est l'ensemble : $S' = S - \{s\}$ et les arêtes de G' est l'ensemble : $A' = A - \{\{s, t\}\}$.

Comme $A' \subset A$ et comme G est sans cycle, G' est sans cycle.

Soient u et v deux sommets distincts de G' .

Comme G est connexe, il existe une chaîne élémentaire dans G , notée

$c = (x_0, x_1, \dots, x_k, x_{k+1})$ reliant $x_0 = u$ à $x_{k+1} = v$.

Si pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $x_i \neq s$, c est une chaîne dans G' reliant u à v .

Supposons qu'il existe $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que $x_i = s$. Comme s est de degré 1, nécessairement $x_{i-1} = x_{i+1} = t$, ce qui contredit le caractère élémentaire de la chaîne c .

Ainsi, c est une chaîne dans G' reliant u à v .

On en déduit que G' est connexe.

Finalement, $G' = G - s$ est bien un arbre.

(b) On a vu dans la question 1 qu'un arbre constitué de deux ou trois sommets est une chaîne élémentaire. On peut donc supposer dans cette question que $G = (S, A)$ un arbre d'ordre $n \geq 4$ admettant exactement deux sommets de degré 1.

Notons u et v ces deux sommets de degré 1.

D'après la question 2, il existe une unique chaîne élémentaire reliant u à v . Notons la :

$(x_0, x_1, \dots, x_k, x_{k+1})$, où $x_0 = u$ et $x_{k+1} = v$ (avec $k \in \mathbb{N}$).

Supposons que $S \neq \{x_0, x_1, \dots, x_{k+1}\}$. Il existe donc un sommet $w \in S$ tel que $w \neq x_i$, pour tout $i \in \llbracket 0, k+1 \rrbracket$.

Comme G est un arbre, il existe une unique chaîne élémentaire reliant u à w , notée

$(u, y_1, y_2, \dots, y_\ell)$, avec $y_\ell = w$. Comme $\deg(u) = 1$, nécessairement, $y_1 = x_1$, et comme $w \notin \{x_0, x_1, \dots, x_{k+1}\}$, il existe $i \in \llbracket 2, \ell \rrbracket$ tel que $y_i \neq x_i$.

En notant $i = \min\{j \in \llbracket 2, k+1 \rrbracket \mid x_i \neq y_i\}$, on en déduit que : y_i est un voisin de $y_{i-1} = x_{i-1}$ distinct de x_i (par définition de i) et distinct de x_{i-2} (sinon la chaîne

$(u, y_1, \dots, \underbrace{y_{i-2}}_{x_{i-2}}, \underbrace{y_{i-1}}_{x_{i-1}}, \underbrace{y_i}_{x_{i-2}}, \dots, w)$ ne serait plus élémentaire).

Ainsi, le sommet x_i admet au moins trois voisins distincts : x_{i-1}, x_{i+1} et y_i . Par unicité des chaînes élémentaires reliant deux sommets, $y_i \notin \{u, v\}$.

Comme u et v sont les deux uniques sommets de degrés 1 de G , $\deg(y_i) \geq 1$.

Il existe donc z_{i+1} un voisin de y_i , distinct de x_{i-1} .

Comme G ne contient pas de cycle, $z_{i+1} \notin \{x_0, x_1, \dots, x_{k+1}\}$.

De même, comme $u = x_0$ et $v = x_{k+1}$ sont les deux uniques sommets de degré 1 de G , z_{i+1} est de degré ≥ 2 , et donc il existe z_{i+2} , un voisin de z_{i+1} , distinct de y_i , et de $x_0, x_1, \dots, x_{k+1}$, car G en contient pas de cycle.

De proche en proche, on construit ainsi une chaîne de longueur infinie dans G de sommets issus de x_{i-1} . Comme G est d'ordre fini, on aboutit à une contradiction.

On en déduit que $S = \{x_0, x_1, \dots, x_{k+1}\}$ et comme G ne contient pas de cycle, la chaîne élémentaire $(x_0, x_1, \dots, x_{k+1})$ est la chaîne représentant le graphe G .

(c) *Remarque :*

Comme G est un arbre, deux sommets distincts de G sont reliés par une unique chaîne élémentaire (question 2).

De toute chaîne reliant deux sommets u et v distincts de G , on peut toujours en extraire une chaîne élémentaire. Si u et v sont deux sommets distincts de G , $d(u, v)$ est la longueur d'une plus courte chaîne reliant u à v , donc nécessairement, une chaîne reliant u à v et réalisant la distance de u à v est une chaîne élémentaire.

Ainsi, dans un arbre, si c est l'unique chaîne élémentaire reliant u à v , avec u et v deux sommets distincts de G , alors $d(u, v)$ est égal à la longueur de c .

Soit G un arbre d'ordre n , avec $n \geq 2$.

- On suppose que u et v sont deux sommets de G tels que : $d(u, v) = \text{Diam}(G)$.

Notons $(u_0, u_1, \dots, u_k)$, où $u_0 = u$ et $u_k = v$, l'unique chaîne élémentaire reliant u à v .

D'après la remarque préliminaire, on en déduit que $\text{Diam}(G) = k$.

Supposons que u ou v n'est pas de degré 1.

Supposons par exemple que $\deg(u) \geq 2$.

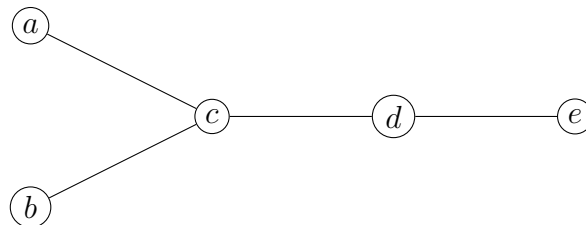
Notons w un voisin de u distinct de u_1 . Comme G ne contient pas de cycle, nécessairement $w \notin \{u_0, u_1, \dots, u_k\}$. Ainsi, $(w, u_0, u_1, \dots, u_k)$ est une chaîne élémentaire reliant w à v . Par la remarque préliminaire, on en déduit que nécessairement :

$d(w, v) = k + 1$.

Or $\text{Diam}(G) = k < k + 1$. On aboutit à une contradiction.

Ainsi, $\deg(u) = 1$. Et de même, on a : $\deg(v) = 1$.

- La réciproque est fausse, il suffit par exemple de considérer l'arbre :



Ici, $\deg(a) = \deg(b) = 1$, $d(a, b) = 2$ et $\text{Diam}(G) = 3$.

- Par définition du diamètre, il existe deux sommets u et v de G tels que $\text{Diam}(G) = d(u, v)$.

Notons que comme G est connexe de degré $n \geq 2$, $\text{Diam}(G) > 0$ et donc $u \neq v$. Et on a montré qu'alors $\deg(u) = \deg(v) = 1$.

On en déduit que G admet au moins deux sommets de degré 1.

(d) Soit $G = (S, A)$ un arbre d'ordre $n \geq 3$.

Soit $s \in S$ tel que $\deg(s) \geq 2$.

- On sait que G ne contient pas de cycle. Les arêtes du graphe $G - s$ étant un sous-ensemble des arêtes de G , on en déduit que le graphe $G - s$ ne contient pas de cycle. Donc $G - s$ est une forêt.

- Notons $x_1, \dots, x_d$ les voisins de s , où $d = \deg(s)$.

Notons $\mathcal{C}(x_k)$, pour $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, la composante connexe de x_k dans le graphe $G - s$.

Supposons qu'il existe $1 \leq i < j \leq d$ tel que $\mathcal{C}(x_i) = \mathcal{C}(x_j)$.

Comme $x_i \in \mathcal{C}(x_i)$ (par réflexivité), $x_i \in \mathcal{C}(x_j)$ et donc, il existe une chaîne, notée $(x_i, u_1, \dots, u_{r-1}, x_j)$, reliant x_i à x_j (dans le graphe $G - s$).

Comme x_i et x_j sont deux voisins de s , on en déduit que $(s, x_i, u_1, \dots, u_{r-1}, x_j, s)$ est un cycle dans G , ce qui contredit le fait que G est un arbre.

On rappelle que deux composantes connexes sont soit disjointes, soit égales.

Ainsi, $\mathcal{C}(x_1), \dots, \mathcal{C}(x_d)$ sont d composantes connexes disjointes de $G - s$.

Soit $y \in G - s$.

Comme G est connexe, il existe une chaîne élémentaire dans G de la forme

$c = (s, u, v_1, \dots, v_p, y)$ reliant s à y dans G .

Comme u est un voisin de s , il existe $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $u = x_i$.

La chaîne c étant élémentaire, $(u, v_1, \dots, v_p, y)$ est une chaîne dans $G - s$ reliant x_i à y .

Par conséquent, $y \in \mathcal{C}(x_i)$.

On en déduit l'inclusion : $S - \{s\} \subset \bigcup_{i=1}^d \mathcal{C}(x_i)$. L'inclusion réciproque étant vérifiée, par

définition, on en conclut que $G - s$ admet bien $d = \deg(s)$ composantes connexes.

Conclusion : $G - s$ est une forêt admettant $\deg(s)$ composantes connexes.

(e) Soit $G = (S, A)$ un arbre. On note $\Delta = \max\{\deg(s) \mid s \in S\}$.

Soit s un sommet de degré Δ .

D'après la question précédente, $G - s$ est une forêt admettant pour composantes connexes, $\mathcal{C}(x_1), \dots, \mathcal{C}(x_\Delta)$, où $x_1, \dots, x_\Delta$ sont les voisins de s dans G .

D'après la question 3c, pour tout $i \in \llbracket 1, \Delta \rrbracket$, comme $\mathcal{C}(x_i)$ est un arbre (car composante connexe d'une forêt), $\mathcal{C}(x_i)$ admet au moins deux sommets de degré 1, donc au moins un sommet de degré 1, noté s_i , distinct de x_i .

Les sommets $s_1, \dots, s_\Delta$ sont distincts, car on rappelle que deux composantes connexes sont soit confondues, soit disjointes, et d'après la question précédente les Δ composantes connexes $\mathcal{C}(x_1), \dots, \mathcal{C}(x_\Delta)$ sont disjointes.

Enfin, pour tout $i \in \llbracket 1, \Delta \rrbracket$, s_i n'est pas voisin de s (pour tout $j \in \llbracket 1, \Delta \rrbracket$, $x_j \notin \{s_1, \dots, s_\Delta\}$ par construction), donc le sommet s_i de degré 1 dans $G - s$ reste de degré 1 dans G .

Ainsi, on a mis en évidence Δ sommets de degré 1 dans G .

Exemple de cas d'égalité

Le graphe admettant $\Delta + 1$ sommets, notés $s_0, s_1, \dots, s_\Delta$ et d'arêtes

$A = \{\{s_0, s_i\} \mid i \in \llbracket 1, \Delta \rrbracket\}$ est un arbre, et admet exactement Δ sommets de degré 1 (visuellement, G est une étoile centrée en s_0).

(f) Cas $n = 2$

Un arbre d'ordre 2 est le graphe G représenté par : 

Dans ce cas, G a deux sommets d'ordre 1.

D'autre part, $2 + \sum_{\substack{s \in S \\ \deg(s) \geq 3}} (\deg(s) - 2) = 2 + 0 = 2$.

La propriété est vérifiée pour $n = 2$.

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

On suppose que, pour tout arbre $G = (S, A)$, d'ordre n , $2 + \sum_{\substack{s \in S \\ \deg(s) \geq 3}} (\deg(s) - 2)$ est le

nombre de sommets de degré 1 de G .

Soit alors $G = (S, A)$ un arbre d'ordre $n + 1$.

Notons s un sommet de degré 1 de G (il en existe d'après la question 3c). Notons t l'unique voisin de s .

Comme s est un sommet de degré 1, le graphe $G' = G - s$ reste un arbre tel que : $G' = (S', A')$ où $S' = S - \{s\}$ et $A' = A - \{\{s, t\}\}$.

Pour tout sommet u dans G' , on note $\deg_G(u)$ le degré de u en tant que sommet du graphe G , et $\deg_{G'}(u)$ le degré de u en tant que sommet de G' .

Enfin, notons F (respectivement F') l'ensemble des sommets de degré 1 de G (respectivement de G').

Cas $\deg_G(t) = 2$

Dans ce cas, $\deg_{G'}(t) = 1$, et pour tout $u \in S - \{s, t\}$, $\deg_G(u) = \deg_{G'}(u)$.

D'où $\#F = \#F'$ (en passant de G' à G , le sommet de degré 1, noté t dans G' , devient le sommet s dans G).

Par hypothèse de récurrence appliquée à l'arbre G' , on a :

$$\#F' = 2 + \sum_{\substack{u \in G' \\ \deg_{G'}(u) \geq 3}} (\deg_{G'}(u) - 2).$$

D'après les remarques ci-dessus, on en déduit que :

$$\begin{aligned} 2 + \sum_{\substack{u \in G' \\ \deg_{G'}(u) \geq 3}} (\deg_{G'}(u) - 2) &= 2 + \sum_{\substack{u \in G' - \{t\} \\ \deg_{G'}(u) \geq 3}} (\deg_{G'}(u) - 2) \\ &= 2 + \sum_{\substack{u \in G - \{s, t\} \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2) \\ &= 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2) \end{aligned}$$

Enfin, comme ici $\#F = \#F'$, on a bien pour G l'égalité cherchée :

$$\#F = 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2).$$

Cas $\deg_G(t) \geq 3$

Dans ce cas, $\deg_{G'}(t) \geq 2$, et pour tout $u \in S - \{s, t\}$, $\deg_G(u) = \deg_{G'}(u)$.

D'où $\#F = \#F' + 1$.

Par hypothèse de récurrence appliquée à l'arbre G' , on a :

$$\#F' = 2 + \sum_{\substack{u \in G' \\ \deg_{G'}(u) \geq 3}} (\deg_{G'}(u) - 2).$$

D'après les remarques ci-dessus, on en déduit que :

$$\begin{aligned}
& 2 + \sum_{\substack{u \in G' \\ \deg_{G'}(u) \geq 3}} (\deg_{G'}(u) - 2) \\
= & 2 + \sum_{\substack{u \in G' \\ \deg_{G'}(u) \geq 2}} (\deg_{G'}(u) - 2) \text{ on ajoute dans la somme d'éventuels termes nuls} \\
= & 2 + \sum_{\substack{u \in G' - \{t\} \\ \deg_{G'}(u) \geq 2}} (\deg_{G'}(u) - 2) + [\deg_{G'}(t) - 2] \\
= & 2 + \sum_{\substack{u \in G - \{t\} \\ \deg_G(u) \geq 2}} (\deg_G(u) - 2) + [\deg_G(t) - 1 - 2] \\
= & 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 2}} (\deg_G(u) - 2) - 1 \\
= & 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2) - 1
\end{aligned}$$

On déduit de l'hypothèse de récurrence que :

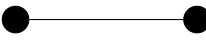
$$\#F' = 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2) - 1$$

Or on a remarqué que : $\#F = \#F' + 1$.

$$\text{D'où : } \#F = 2 + \sum_{\substack{u \in G \\ \deg_G(u) \geq 3}} (\deg_G(u) - 2).$$

La propriété est bien héréditaire.

4. Relation entre $\#A$ et $\#S$

(a) Pour $n = 2$, l'unique arbre à deux sommets est : 

On a donc : $\#A = 1 = \#S - 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On suppose que si $G = (S, A)$ est un arbre à n sommets, alors $\#A = \#S - 1$.

Soit $G = (S, A)$ un arbre d'ordre $n + 1$.

Soit s un sommet de degré 1 de G (il en existe d'après la question 3c).

Comme s est de degré 1, le graphe $G - s$ reste un arbre. Comme $G - s$ est d'ordre n , l'hypothèse de récurrence donne : $\#A - 1 = \#(S - \{s\}) - 1$, puisque $G - s$ comporte $\#A - 1$ arêtes (s étant de degré 1).

D'où : $\#A = \#S - 1$, ce qui prouve l'hérédité de la propriété.

On déduit du principe de récurrence que si $G = (S, A)$ est un arbre, alors : $\#A = \#S - 1$.

(b) Soit $G = (S, A)$ une forêt.

Notons $G_1, \dots, G_d$ les composantes connexes de G .

On sait qu'alors, pour tout $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, G_k est un arbre.

D'où, en notant pour tout $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $G_k = (S_k, A_k)$, on a :

$$\forall k \in \llbracket 1, d \rrbracket, \#A_k = \#S_k - 1$$

$$\text{Par somme, on obtient : } \sum_{k=1}^d \#A_k = \sum_{k=1}^d \#S_k - d = \#S - d.$$

Comme pour les sommets, $\bigcup_{k=1}^d A_k$ forme une partition des arêtes A de G :

- les sous-ensembles $A_1, \dots, A_d$ sont disjoints.

En effet, supposons que $a = \{u, v\} \in A_i \cap A_j$, avec $1 \leq i < j \leq d$.

Alors, le sommet u appartient à la fois à S_i et S_j , ce qui est absurde puisqu'en tant que classe d'équivalence, S_i et S_j sont disjoints.

- Par définition de G et de $G_1, \dots, G_d$: $\bigcup_{k=1}^d A_k \subset A$.

Supposons qu'il existe $a = \{u, v\} \in A$ tel que $a \notin \bigcup_{k=1}^d A_k$.

On en déduit qu'il existe $(i, j) \in \llbracket 1, d \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$ et $u \in S_i$ et $v \in S_j$.

Dans ce cas, u et v sont reliés par une arête, et donc u et v appartiennent à la même classe d'équivalence. On aboutit à une contradiction, deux classes d'équivalence étant disjointes.

On obtient l'inclusion réciproque : $A \subset \bigcup_{i=1}^d A_i$.

Conclusion : $\sum_{i=1}^d \#A_i = \#A$.

On a donc montré que : $\#A = \#S - d \leq \#S - 1$.

Et donc :

$$\#A = \#S - 1 \iff d = 1$$

$$\iff G \text{ est connexe}$$

$$\iff G \text{ est un arbre,}$$

car G est une forêt, donc G est sans cycle

5. Caractérisation des arbres

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

On considère les 5 propriétés ci-dessous :

- G est un arbre
- G est connexe et $\#A = \#S - 1$
- G est acyclique et $\#A = \#S - 1$.
- G est connexe, et pour toute arête a de G , le graphe $G' = (S, A - \{a\})$ n'est pas connexe.
- Pour tous sommets distincts s et t de G , il existe une unique chaîne élémentaire reliant s et t .

$$(i) \implies (ii)$$

On sait qu'un arbre est connexe. On déduit de la question 4a que : $(i) \implies (ii)$ est bien vérifiée.

$$(i) \implies (iii)$$

Supposons (i) vérifiée.

Alors, (ii) est vérifiée et donc : $\#A = \#S - 1$.

De plus, comme G est un arbre, G est acyclique.

Ainsi, (iii) est bien vérifiée.

$$(i) \implies (iv)$$

Supposons (i) vérifiée.

Comme G est un arbre, G est connexe.

Soit $a = \{u, v\}$ une arête de G .

Supposons que $G' = (S, A - \{a\})$ est connexe.

Comme u et v sont deux sommets de G' , il existe une chaîne élémentaire dans G' , notée $(u, x_1, \dots, x_d, v)$, reliant u à v .

Comme $a = \{u, v\}$ est une arête de G , on en déduit que $(u, x_1, \dots, x_d, v, u)$ est un cycle dans G . Or G est un arbre, donc G est acyclique. On aboutit à une contradiction. Ainsi, G' n'est pas connexe.

D'où : $(i) \implies (iv)$.

$(i) \iff (v)$

Cette équivalence a été démontrée dans la question 2.

$(iv) \implies (v)$

Supposons la propriété (iv) vérifiée.

Raisonnons par l'absurde. Comme G est supposé connexe, cela revient à supposer qu'il existe deux sommets distincts de G notés u et v tels qu'il existe au moins deux chaînes élémentaires dans G distinctes, notées $(u, x_1, \dots, x_k, v)$ et $(u, y_1, \dots, y_\ell, v)$ reliant u à v .

Quitte à raccourcir les chaînes (en modifiant leur point de départ ou d'arrivée), on peut supposer que pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $x_i \notin \{y_1, y_2, \dots, y_\ell\}$.

Notons a l'arête $a = \{u, y_1\}$.

Soient s et t deux sommets de $G' = (S, A - \{a\})$.

Comme G est connexe, il existe une chaîne élémentaire reliant s à t dans G , notée $c = (s, s_1, \dots, s_d, t)$.

Si a n'est pas une arête de la chaîne c , alors c est une chaîne dans G' reliant s à t .

Supposons que a est une arête de la chaîne c .

En remplaçant dans la chaîne c , (u, y_1) par $(u, x_1, \dots, x_k, v, y_\ell, \dots, y_1)$, ou (y_1, u) par $(y_1, y_2, \dots, y_\ell, v, x_k, \dots, x_1, u)$, on obtient une chaîne dans G' reliant s à t .

On en déduit qu'alors G' est connexe, ce qui est en contradiction avec notre hypothèse.

Ainsi, la propriété (v) est bien vérifiée.

$(iii) \implies (i)$

Supposons (iii) vérifiée.

Comme G est acyclique, G est une forêt.

Comme $\#A = \#S - 1$, la question 4b montre que G est un arbre.

Ainsi, (i) est bien vérifiée.

$(ii) \implies (i)$

Supposons que G est connexe et $\#A = \#S - 1$. Montrons le résultat par récurrence sur $n = \#S$.

Pour $\#S = 2$, on obtient d'après (ii) , $\#A = 1$, et donc G est connexe et sans cycle : G est un arbre.

Supposons que $(ii) \implies (i)$ est vérifiée lorsque $\#S = n$, avec $n \geq 2$.

Soit alors $G = (S, A)$ un graphe d'ordre $n + 1$, connexe et admettant n arêtes.

Comme $\sum_{s \in S} \deg(s) = 2n$ avec $\#S = n + 1$, il existe au moins un sommet de G de degré 1, noté s_0 .

Comme s_0 est de degré 1, on montre comme à la question 3a que le graphe $G - s_0$ reste connexe, et $G - s_0$ contient n sommets et $n - 1$ arêtes.

On déduit de l'hypothèse de récurrence que $G - s_0$ est un arbre.

Comme $G - s_0$ est acyclique, et comme s_0 est de degré 1, s_0 ne peut pas faire partie d'un cycle dans G , le graphe G est acyclique.

Et puisque $\deg(s_0) = 1$, G reste un arbre.

On déduit du principe de récurrence que l'implication $(ii) \implies (i)$ est vraie.

Conclusion

Les 5 propriétés sont bien équivalentes.

Remarque :

Nombre minimal d'arêtes d'un graphe connexe

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.
Si G est connexe, alors : $\#A \geq \#S - 1$.

Démonstration

Montrons ce résultat par récurrence sur $\#S$.

Soit $G = (S, A)$ un graphe connexe d'ordre 1.

Comme $\#A \geq 0$, la propriété est initialisée.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Supposons que si $G = (S, A)$ est un graphe connexe d'ordre n , alors $\#A \geq n - 1$.

Soit alors $G = (S, A)$ un graphe connexe d'ordre $n + 1$.

Soit $s \in S$ un sommet de degré minimal dans G .

Comme G est connexe et d'ordre $n + 1 \geq 1$, G ne contient pas de sommet isolé, et donc $\deg(s) \geq 1$.

Cas $\deg(s) = 1$

Comme à la question 3a, le graphe $G - s = (S', A')$ reste connexe.

Comme $\#S' = n$, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à $G - s$ et on obtient :

$\#A' \geq \#S' - 1$.

Or $\#A' = \#A - 1$ et $\#S' = \#S - 1$.

On a bien montré dans ce cas que : $\#A \geq \#S - 1$.

Cas $\deg(s) > 1$

Comme s est tel que $\deg(s) = \min\{\deg(u) \mid u \in S\}$, on en déduit que :

$$2\#A = \sum_{u \in S} \deg(u) \geq 2 \times \#S = 2(n + 1)$$

D'où $\#A \geq n + 1$ et en particulier, $\#A \geq \#S - 1$.

On déduit du principe de récurrence que la propriété est bien vérifiée pour tout graphe connexe.